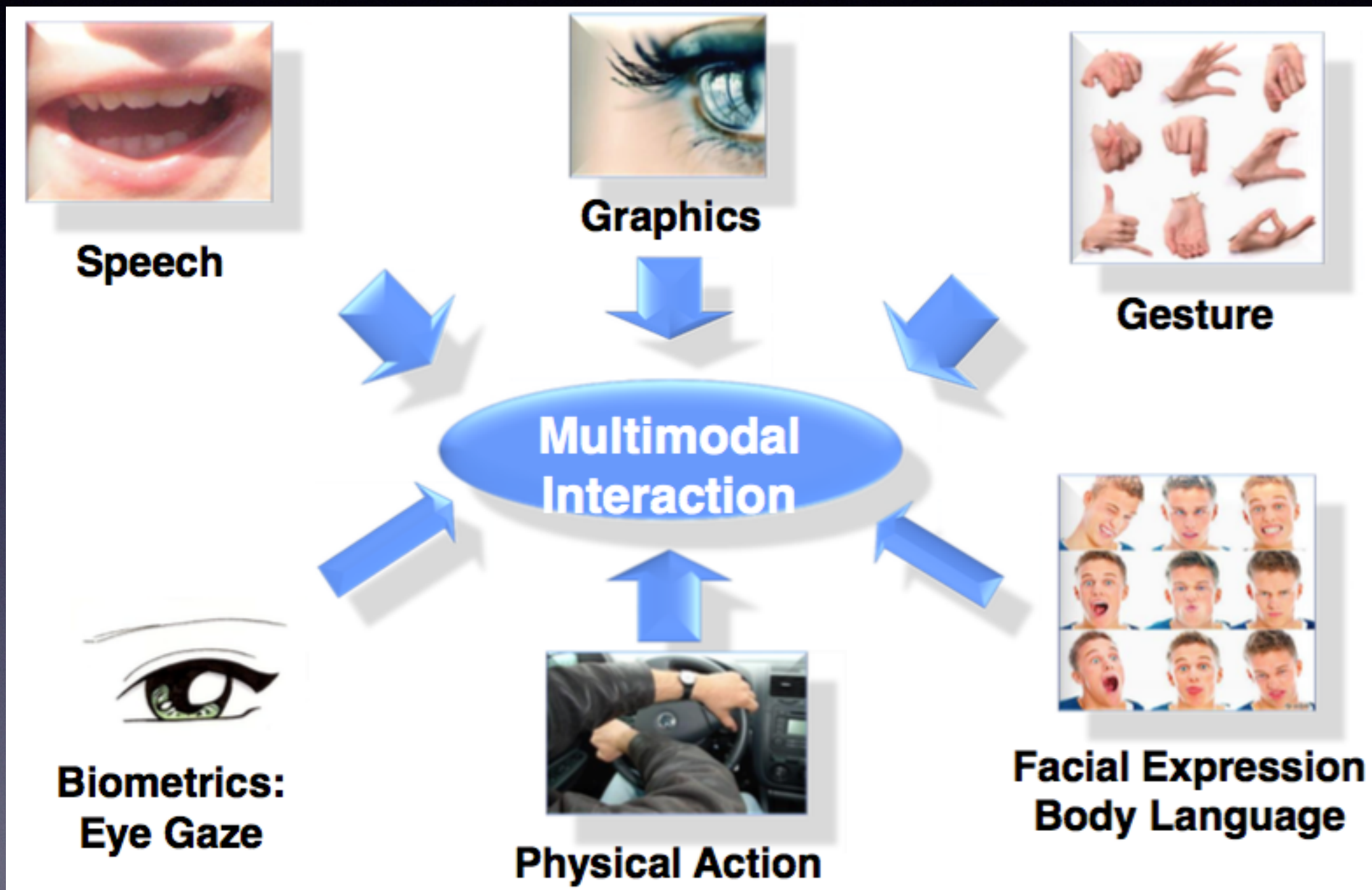


ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)

บทที่ 2: การแก้ไขปัญหา (Problem Solving)

โดย อาจารย์ ดร.กริชบดินทร์ ผิวหอม

ความเดิมตอนที่แล้ว..



Problem Solving

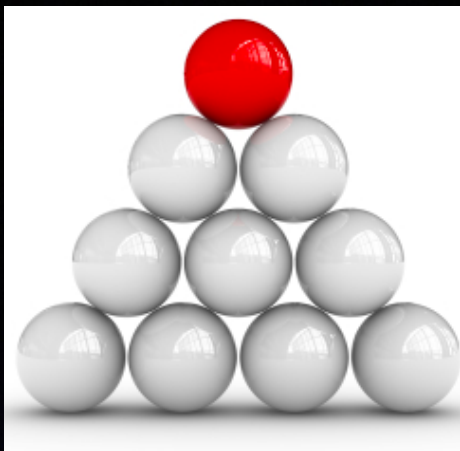


- Search Techniques
- Advance Search

หัวข้อ (Outline)

- การแทนปัญหา (Problem Representation)
- เทคนิคการค้นหา (Search Techniques)
 - Blind Search Technique
 - Heuristic Search Technique
 - Local Search Algorithm

การแทนปัญหา



รูปแบบการกำหนดปัญหา (Well-Defined Problem)

1. กำหนดสถานะเริ่มต้น (Initial State)
2. กำหนดเซตของการกระทำทั้งหมด (Successor Function)
3. กำหนดสถานะเป้าหมาย (Goal State)
4. กำหนดค่าใช้จ่าย, จำนวนครั้งทั้งหมด (Path Cost)

ตัวอย่างปัญหา: ก่อ่ง



สถานะเริ่มต้น



สถานะเป้าหมาย

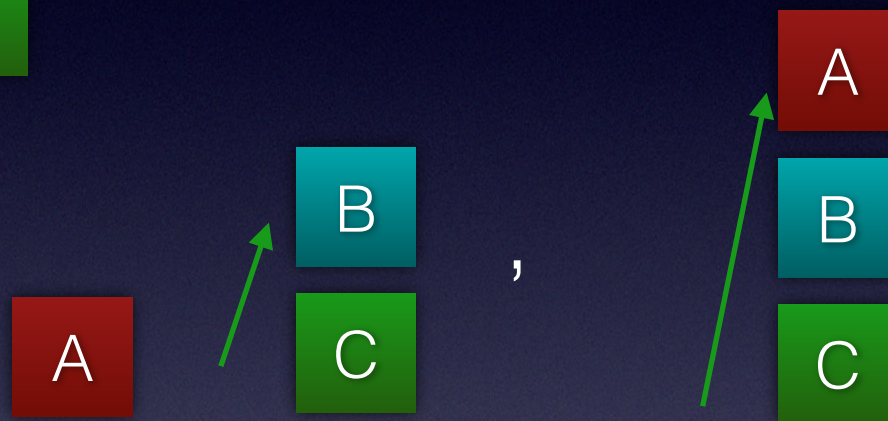
คำสั่ง

1. หยิบทีละก่อ่ง
2. ไม่ให้หยิบก่อ่งที่ถูกก่อ่งอื่นซ้อนทับอยู่

ตัวอย่างปัญหา: ก่อ่ง (cont.)

1. Initial State -> 

2. Successor Function ->



3. Goal State -> 

4. Path Cost -> 2 ครั้ง

ตัวอย่างปัญหา: เลือกเส้นทาง

คำสั่ง

- หาเส้นทางที่สั้นที่สุด
- S1, S2,...,S9 แทน โหนด
- ลูกศร แทน เส้นทาง จากตำแหน่งหนึ่งไปยังตำแหน่งถัดไป



ตัวอย่างปัญหา: เลือกเส้นทาง (cont.)

1. Initial State -> {S1}
2. Successor Function -> {S1, , ,, S9}
3. Goal State -> {S9}
4. Path Cost -> ครั้ง

เทคนิคการค้นหา



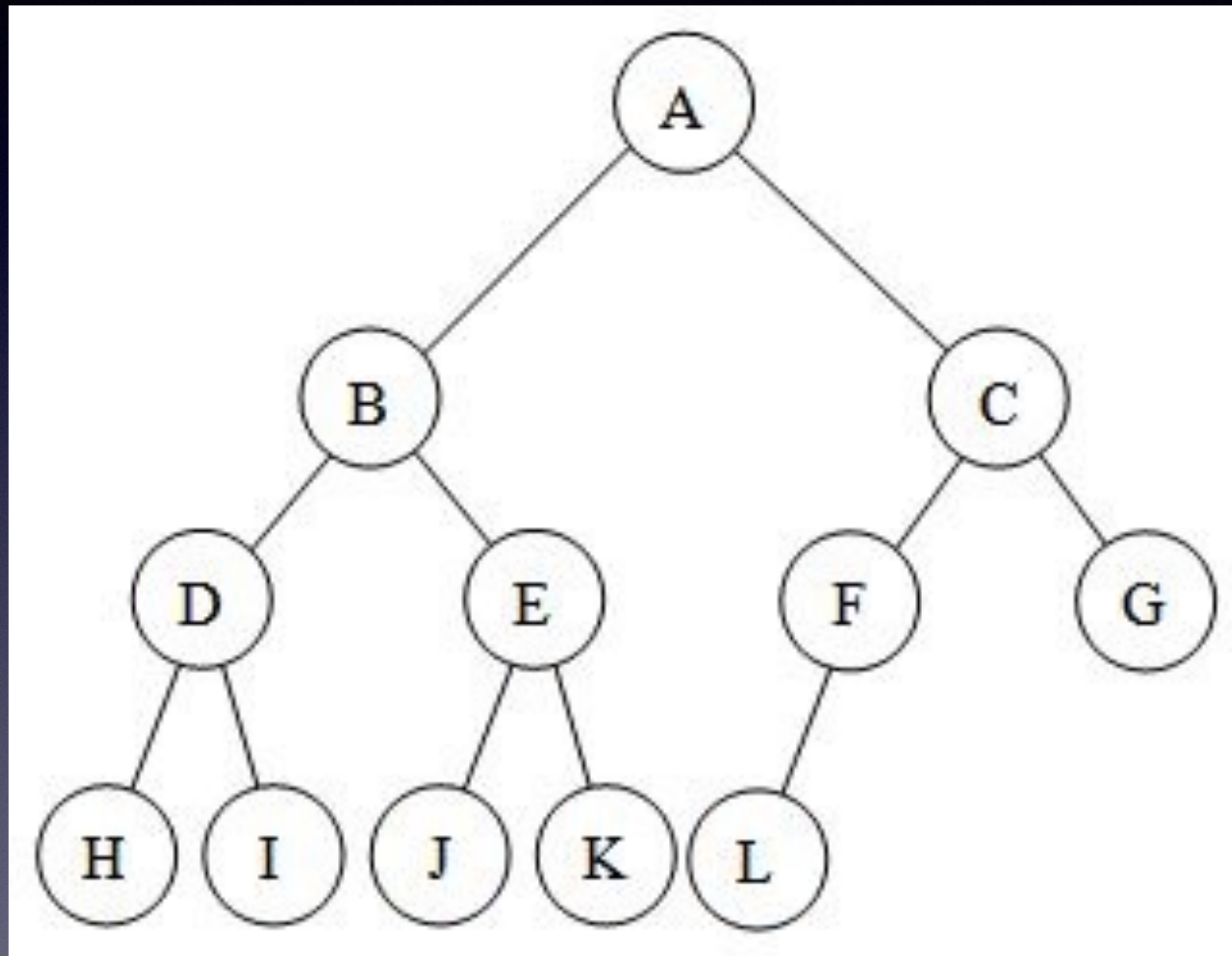
ทำไมต้องค้นหา?

- เทคนิคการค้นหาเป็นวิธีดั้งเดิมของปัญญาประดิษฐ์ จึงเป็นพื้นฐานความคิด ความฉลาด และนำไปประยุกต์ใช้กับแนวคิดต่างๆ ได้
- เทคนิคค้นหามีหลายประเภท มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป ต้องเลือกให้ถูกประเภท เพื่อให้ผลที่ได้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ประเภทของเทคนิคการค้นหา

1. Blind/Uninformed Search Techniques —> ไม่มีข้อมูลมาประกอบการพิจารณา
 - Breadth-First search
 - Depth-First search
2. Heuristic/Informed Search Techniques —> มีข้อมูลมาประกอบการพิจารณา
 - Greedy Best-First search
 - Hill-Climbing search
3. Game Search Techniques —> เพื่อใช้สำหรับแข่งขัน

ต้นไม้ทวิภาค (Binary tree)



Breadth-First Search (BFS)



- เป็นวิธีการค้นหาแบบแนวกว้าง (Breadth)
- ค้นหาจากซ้ายไปขวา บนลงล่าง ทีละระดับ
- ค้นไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเจอเป้าหมาย

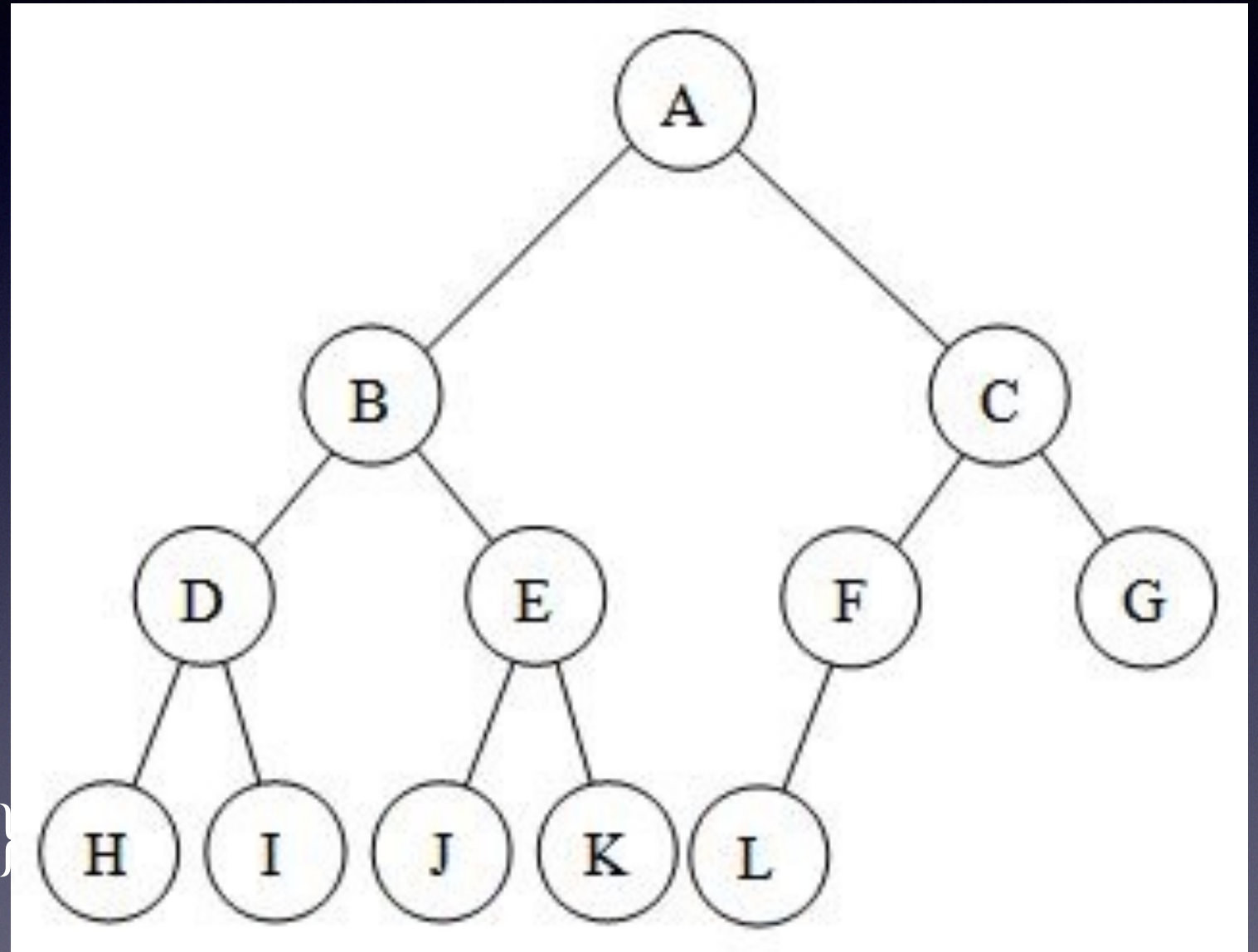
Breadth-First Search (BFS)

(cont.)

เป้าหมายที่ตำแหน่ง E

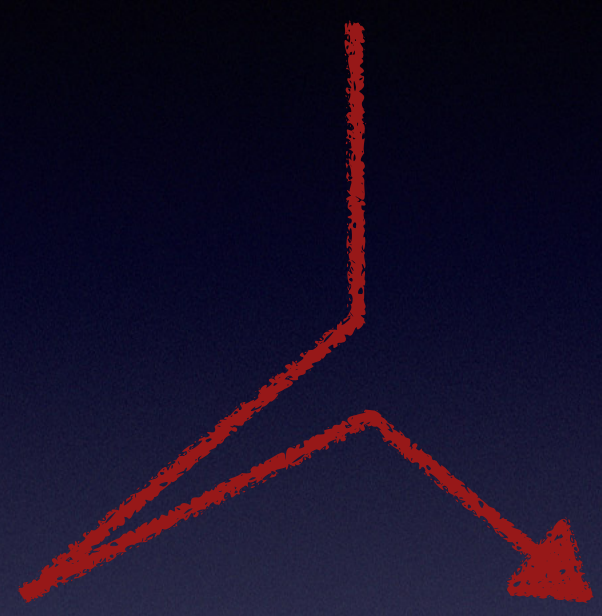
วิธีการ

1. เริ่มต้น A
2. ซ้าย-ขวา: {A, B, C}
3. ลง ซ้าย-ขวา: {C, D, E}
4. หยุด E



ข้อเสีย: ถ้าเป้าหมายอยู่ลึก จะใช้เวลาค้นหานาน

Depth-First Search (DFS)

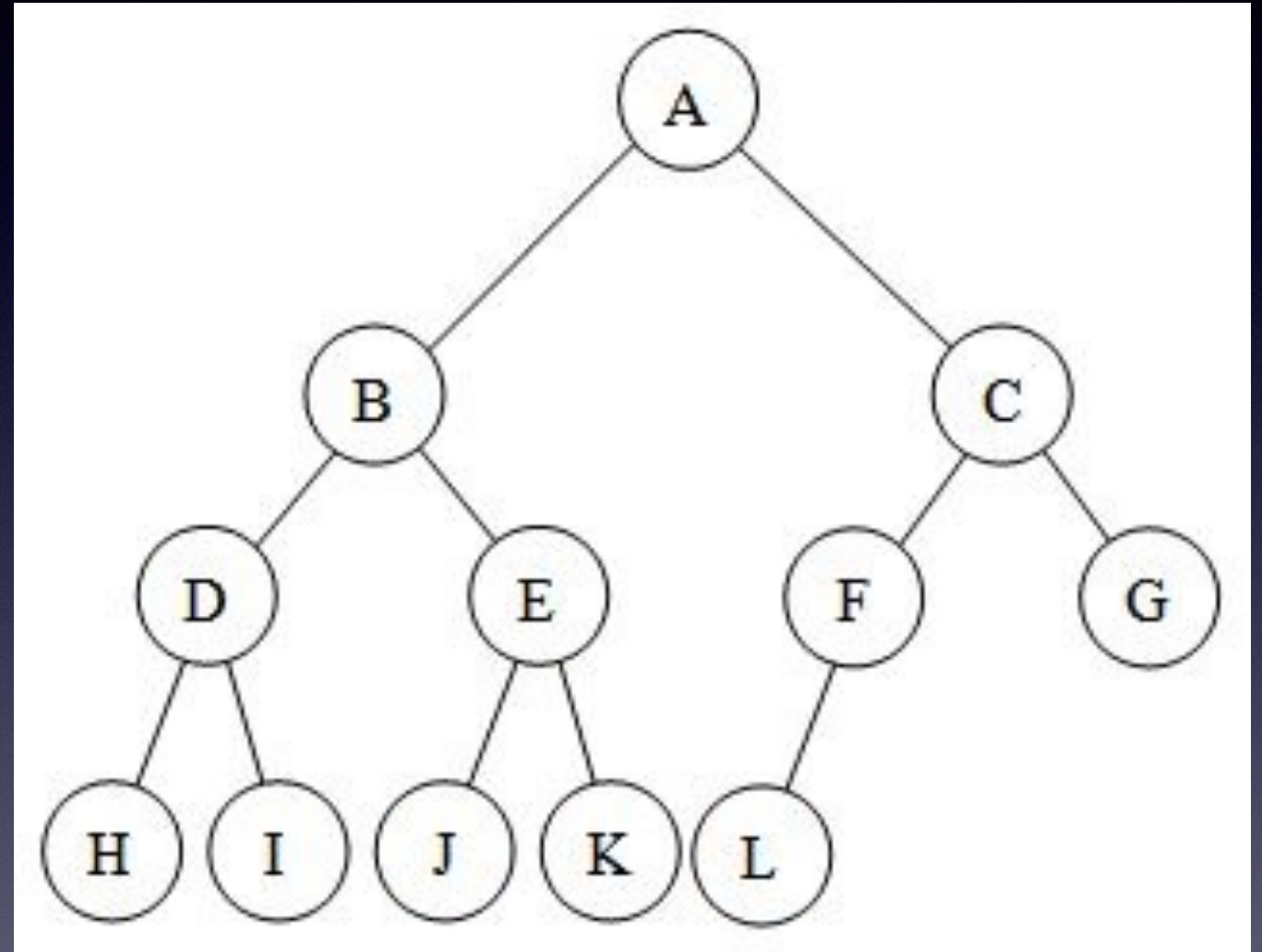
1. เป็นวิธีการค้นหาแบบแนวลึก (Depth)
 2. ค้นหาจากบนลงล่าง ซ้ายไปขวา ทีละระดับ
 3. ลงไปสุดแล้วย้อนขึ้นมาหนึ่งระดับ แล้วเลือกทางขวา วนขั้นตอนที่ 2
 4. ค้นไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเจอเป้าหมาย
- 

Depth-First Search (DFS) (cont.)

เป้าหมายที่ตำแหน่ง E

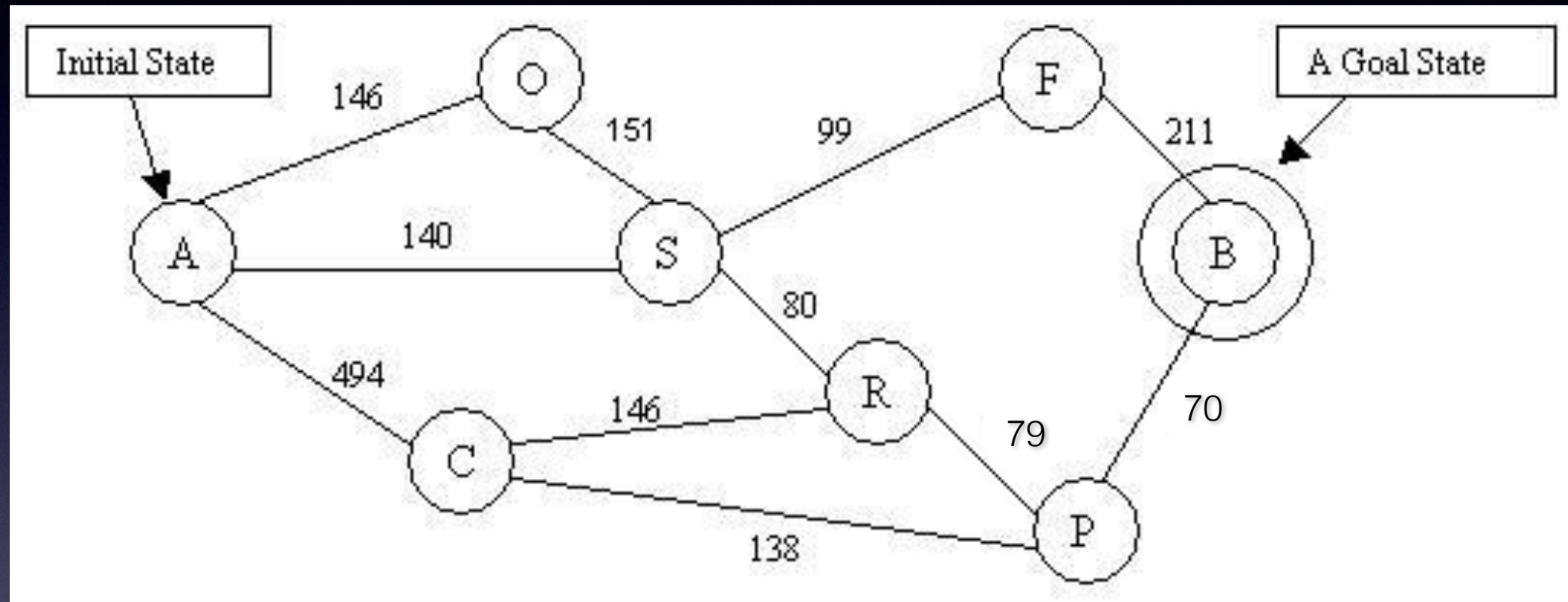
วิธีการ

1. เริ่มต้น A
2. ลง-สุด: {A, B, D, H}
3. ขึ้น ลง-ขวา: {D, I}, {B, E}
4. หยุด E



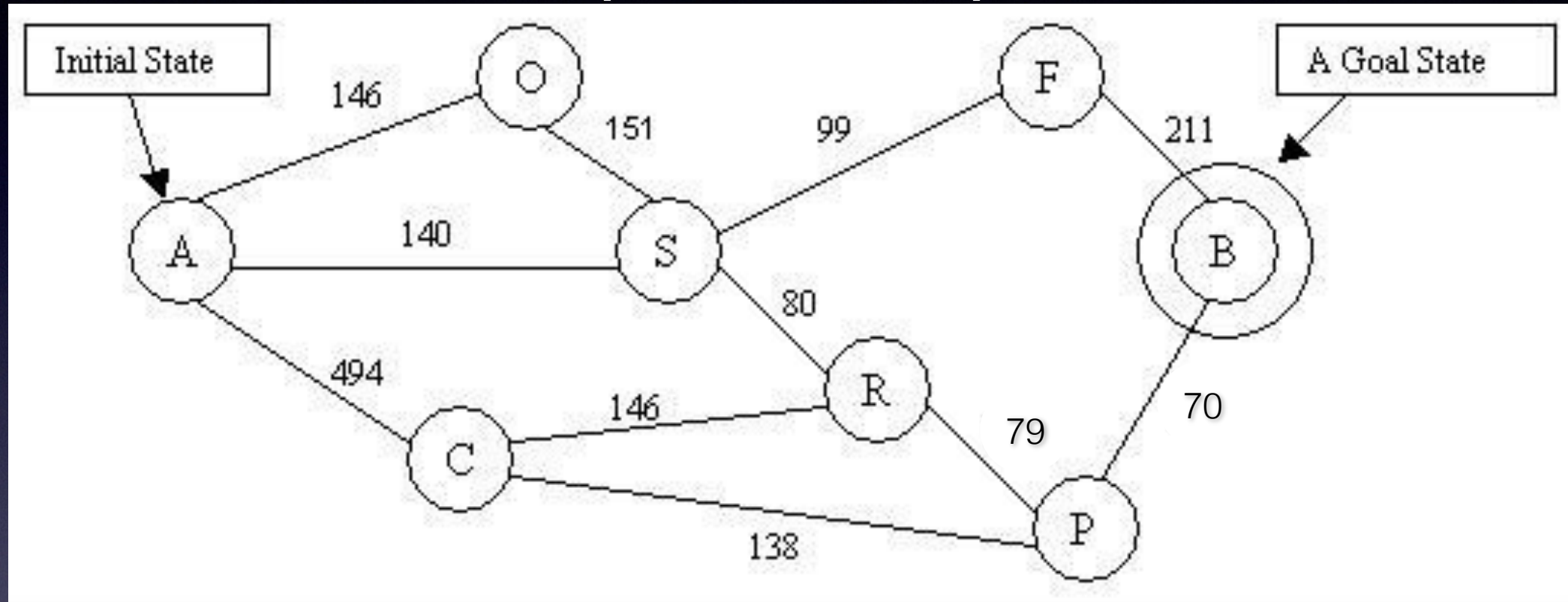
ข้อเสีย: ถ้ามีข้อมูลเยอะ หรือ อยู่ขวาสุด จะใช้เวลาค้นหานาน

Greedy Best First Search (GBFS)



- เป็นวิธีค้นหาแบบ Heuristic ที่ต้องมีข้อมูลประกอบการค้นหา เพื่อให้ได้คำตอบที่ดีที่สุด
- Greedy จะเลือกเส้นทางที่ดีที่สุด โดยเลือก ใช้ข้อมูลที่น้อยที่สุดด้วย

Greedy Best First Search (GBFS)



วิธีการ

1. เริ่มต้น A
2. พิจารณาเส้นทางจาก A ทั้งหมด: $\{A,O\} = 146$, $\{A,S\} = 140$, $\{A,C\} = 494$
3. พิจารณาเส้นทางจาก S ทั้งหมด: $\{S,A\} = 140$, $\{S,O\} = 151$, $\{S,F\} = 99$, $\{S,R\} = 80$
4. พิจารณาเส้นทางจาก R ทั้งหมด: $\{R,S\} = 80$, $\{R,C\} = 146$, $\{R,P\} = 79$
5. พิจารณาเส้นทางจาก P ทั้งหมด: $\{P,R\} = 79$, $\{P,C\} = 138$, $\{P,B\} = 70$
6. เส้นทางทั้งหมด A->S->R->P->B

Summary

- การแทนปัญหา (Problem Representation)
- เทคนิคการค้นหา (Search Techniques)
 - Blind Search Technique
 - Heuristic Search Technique